Защита проекта

55.6954
N
37.3907
E

Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*

Кейс 3. Онлайн-чаевые

Команда AI United

Белый Андрей Сергеевич - презентатор
Передеряев Иван Иванович - разработчик
Барсуков Никита Денисович - аналитик
Василянский Артем Сергеевич - архитектор

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954 N
37.3907 E

Проблема и требования

Кейс 3. Онлайн-чаевые - от сканирования QR до подтверждения платежа

ПРОБЛЕМА

Все меньше гостей носят наличные. Официанты теряют доход, а заведения - инструмент мотивации.

FR - ФУНКЦИИ

Подписанный QR
Оплата от 50 до 10 000 руб.
Комиссия 5%
Пул смены по часам
Проверка зависших платежей

NFR - КАЧЕСТВО

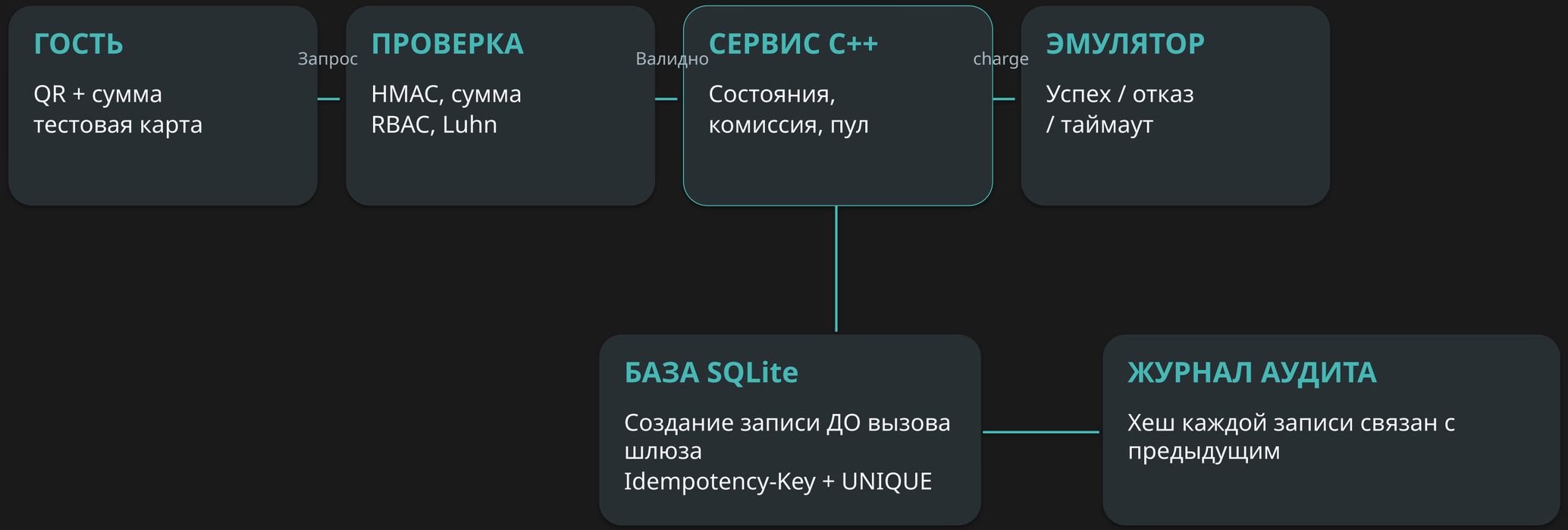
Без повторного списания
Целочисленные копейки
Маска карты и хеш телефона
Проверяемая цепочка аудита
3 с - цель таймаута шлюза

ГРАНИЦЫ ПРОТОТИПА

C++17 + SQLite + OpenSSL, консольный запуск, эмулятор банка.
Нет реального эквайринга, HTTP-сервера, выплат и мобильного клиента.

Архитектура решения

Технический прототип - без реальных платежей и без HTTP-сервера



Менеджер выпускает QR сотруднику; сверка переводит PENDING_UNKNOWN в итоговый статус.

55.6954 N
37.3907 E

Алгоритмы и деньги

Каждая сумма хранится в целых копейках, деление не теряет остаток

ПУТЬ ПЛАТЕЖА

1 Проверка роли и Idempotency-Key

2 Проверка подписанного QR и входных данных

3 Сохранение платежа: CREATED -> PENDING

4 Вызов эмулятора банка

5 SUCCEEDED / DECLINED / PENDING_UNKNOWN

КОМИССИЯ 5%

300 руб. -> 15 руб. -> 285 руб.

Если комиссию платит гость: 315 -> 15 -> 300 руб.

ПУЛ СМЕНЫ - 1 000 РУБ.

Анна	8 ч	**444,45 руб.**
Иван	6 ч	**333,33 руб.**
Олег	4 ч	**222,22 руб.**

Безопасность и отказы

Доступ ограничен ролями. Неопределенный платеж нельзя считать отказом.

ЗАЩИТА ДАННЫХ

QR: HMAC-SHA256
Карта: 4242 **** **** 4242
Телефон: SHA-256 + соль
Аудит: цепочка SHA-256

РОЛИ (RBAC)

Гость - оплатить
Официант - свои чаевые
Менеджер - выпустить QR
Админ - конфигурация*
Аудитор - журнал*

ОБРАБОТКА СБОЕВ

Повтор запроса - старый ответ
Отказ банка - DECLINED
Таймаут - PENDING_UNKNOWN
После сверки - SUCCEEDED / DECLINED

ВАЖНО

* Ротация ключей, управление заведениями и отдельный вход аудитора - требования к развитию, не реализованные команды интерфейса в данном прототипе.

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Тестирование - 11 из 11

Проверено реальным запуском C++17 в среде сборки

Сценарий	Вход	Факт
Успех	300 руб.	SUCCEEDED; 285 руб.
Отказ банка	Карта ...0002	DECLINED
Неверные данные	10 руб.	AMOUNT_OUT_OF_RANGE
Повтор	Один ключ	SUCCEEDED (replay)
Таймаут	Карта ...0119	PENDING_UNKNOWN -> SUCCEEDED

```
AI United | Online tips | C++ demo
QR issued and signed

[PASS] 1. Success | expected=SUCCEEDED | actual=SUCCEEDED
[PASS] 2. Bank decline | expected=DECLINED | actual=DECLINED
[PASS] 3. Invalid amount | expected=AMOUNT_OUT_OF_RANGE | actual=AMOUNT_OUT_OF_RANGE
[PASS] 4. First click | expected=SUCCEEDED | actual=SUCCEEDED
[PASS] 4. Duplicate click | expected=SUCCEEDED (replay) | actual=SUCCEEDED (replay)
[PASS] 5. Gateway timeout | expected=PENDING_UNKNOWN | actual=PENDING_UNKNOWN
Reconciliation: SUCCEEDED
Gateway calls: 4 for 6 requests
Audit valid: yes
Pool 1000 RUB: Anna=444.45 RUB, Ivan=333.33 RUB, Oleg=222.22 RUB
```

11 PASS / 0 FAIL

5 обязательных + 6 дополнительных проверок

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Риски и план развития

Решение годится как инженерная модель, не как готовый платежный продукт

РИСК И МЕРА	
Подмена QR	Подпись + проверка заведения на странице оплаты
Повторное списание	Idempotency-Key + UNIQUE в SQLite
Непонятный результат	PENDING_UNKNOWN + сверка со шлюзом
Утечка ключа	Хранилище секретов и ротация в промышленной версии

Сейчас: консоль, эмулятор, SQLite в памяти, нет реального банка и выплат.

Далее: HTTPS API, эквайринг с токенами карт, PostgreSQL, фоновые воркеры и вебхуки.

ТОП ИТ КНИГУ
Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Спасибо за внимание!

Команда AI United

Белый А. С. - презентатор
Передеряев И. И. - разработчик
Барсуков Н. Д. - аналитик
Василянский А. С. - архитектор

C++17. 11 автотестов. Подписанный QR. Сверка платежей.

GitHub: https://github.com/devIreum/ai-united-online-tips

